

填空

1. 幂集 P_S -

① 设 A 为集合, 把 A 的所有子集构成的集合称作 A 的幂集, 记作 $P(A)$ 或 2^A

② 若 A 是 n 元集, 则 $|P(A)| = 2^n$
 $|A|=n$ (A 集合中有 n 个元素) 幂集有 2^n 个元素

③ 设 A, B 是集合, 那么 $A \subseteq B$ 当且仅当 $P(A) \subseteq P(B)$

例
已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, A 的幂集?
 $(2^3 = 2^3 = 8 \therefore \text{有 } 8 \text{ 个幂集})$
 $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ } 枚举

例
已知集合 $A = \{\emptyset, 1, 2\}$, 则 A 的幂集 $P(A) = ?$
0元子集: $\emptyset$
1元子集: $\{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}$
2元子集: $\{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, 2\}, \{1, 2\}$
3元子集: $\{\emptyset, 1, 2\}$
 $\therefore P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, 2\}, \{1, 2\}, \{\emptyset, 1, 2\}\}$

例
 $A_1 = \{a\}, P(A_1) = \{\emptyset, \{a\}\}$
 $A_2 = \{a, b\}, P(A_2) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

例:

单选题 1分

如果 $A = \{a, \{1, 2\}\}$, 那么 $P(A) =$

☐ A $\{a, \{1, 2\}\}$

☐ B $\{a, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

☒ C $\{\emptyset, \{a\}, \{\{1, 2\}\}, \{a, \{1, 2\}\}\}$

☐ D $\{\emptyset, \{a\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{\{1, 2\}\}, \{a, \{1, 2\}\}\}$



0元: $\emptyset$
1元: $\{a\}, \{\{1, 2\}\}$
2元: $\{a, \{1, 2\}\}$

例

多选题 1分

设 $A = \{a\}$, 以下语句正确的是

☒ A $\emptyset \in P(P(A))$

☒ B $\emptyset \subseteq P(P(A))$

☒ C $\{\emptyset\} \in P(P(A))$

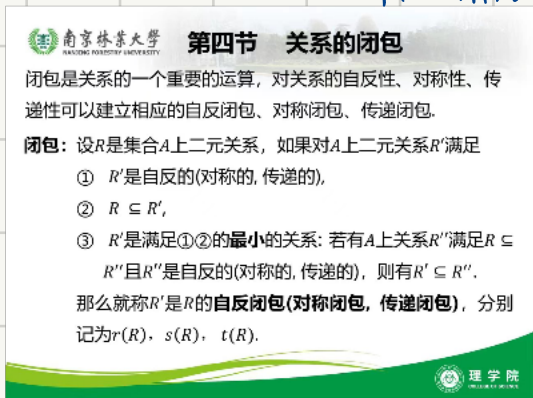
☒ D $\{\emptyset\} \subseteq P(A)$

☐ E $A \in P(P(A))$



$P(A) = \{\emptyset, \{a\}\}$
 $P(P(A)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{a\}, \{\emptyset, \{a\}\}\}$
 $\therefore \emptyset \in A$
 $\therefore \{\emptyset\} \subseteq A$
 $\therefore \{\emptyset\} \in P(A)$

2. 闭包 / 48- 告诉集合长什么样子, 关系长什么样子,
求关系的自反闭包/对称闭包/传递闭包)



例:

给定 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 和 A 上的关系 $R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$

求: R 的自反闭包、对称闭包及传递闭包.

$$r(R) = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$$

$$s(R) = \{\langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$$

$$t(R) = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}.$$

例:

设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d)\}$.

求 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$

$$r(R) = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (b, a), (b, c), (c, d)\}$$

$$s(R) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, c)\}$$

$$t(R) = \{(a, a), (b, b), (b, c), (b, d), (a, b), (b, a), (c, d), (a, c), (a, d)\}$$

例:

设 $A = \{a, b, c\}$, $R = \{(a, b), (b, c)\}$, $S(t(R)) = t(s(R)) =$

$$t(R) = \{(a, b), (b, c), (a, c)\}$$

$$S(t(R)) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (a, c), (c, a)\}$$

$$s(R) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\}$$

$$t(s(R)) = \{(a, a), (a, c), (b, b), (c, a), (c, c), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\} = A \times A$$

3, 代数系统里面的逆元 p66.

(不是写逆元的定义, 就是给一个代数系统, 求代数系统某一个元素的逆)

往年卷子中没有.

设 $\circ$ 集合 A 上的二元运算, 那么定义如下的特异元素:

1. 单位元 e : $\forall a \in A, a \circ e = e \circ a = a$.

左单位元 e_l : $\forall a \in A, e_l \circ a = a$.

右单位元 e_r : $\forall a \in A, a \circ e_r = a$.

2. 零元 θ : $\forall a \in A, a \circ \theta = \theta \circ a = \theta$.

左零元 θ_l : $\forall a \in A, \theta_l \circ a = \theta_l$.

右零元 θ_r : $\forall a \in A, a \circ \theta_r = \theta_r$.

3. 逆元 a^{-1} : 设 $a \in A$, 如果存在 $b \in A$ 使得 $a \circ b = b \circ a = e$, 则称 a 是可逆元, b 是 a 的逆元, 记为 $a^{-1} = b$.

定理: 对于代数系统 $(A, \circ)$ 满足结合律且有单位元 e . 若 $x \in A$, 存在元素 y_l, y_r 使得 $y_l \circ x = e = x \circ y_r$, 则 $y_l = y_r$ 是 x 的逆元. 并且可逆元 x 的逆元是唯一的.

例:

南京林业大学

例: 定义有理数 $\mathbb{Q}$ 上的二元运算 $\circ$: $\forall x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y + 2xy$.

① 验证运算 $\circ$ 是否满足交换律、结合律、幂等律.

② 求出运算 $\circ$ 的单位元、零元、所有可逆元和逆元.

证明: ① 交换律正确. 幂等律不正确, 因为 $1 \circ 1 = 4 \neq 1$. 只需验证结合律:

$(x \circ y) \circ z = x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz = x \circ (y \circ z)$.

② 单位元 e : $\forall x \in \mathbb{Q}, x \circ e = x$, 得到 $x + e + 2xe = x$, $(2x + 1)e = 0$.

由于上式子对所有 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立, 从而 $e = 0$.

零元 θ : $\forall x \in \mathbb{Q}, x \circ \theta = \theta$, 得到 $x + \theta + 2x\theta = \theta$, $(2\theta + 1)x = 0$.

由于上式子对所有 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立, 从而 $\theta = -0.5$.

逆元: 设 $x \circ y = e$, 则 $x + y + 2xy = 0$, 则 $y = \frac{-x}{2x+1}$. 故只要 $x \neq -\frac{1}{2}$,

x 就是可逆元, 且逆元为 $\frac{-x}{2x+1}$.

理学院

例:

单选题 1分

定义实数上的运算 $x \circ y = x + y - 2$, 那么 x 关于运算 $\circ$ 的逆元为

A $-x$

B $2 - x$

C $4 - x$

D $\frac{1}{x}$

单位元: $x \circ e = x$
 $x + e - 2 = x$
 $e = 2$

逆元: $x \circ y = e$
 $x + y - 2 = 2$
 $y = 4 - x$

理学院

例:

设 $A = \{a, b, c\}$, A 上的二元运算 $\ast, \circ$ 如下图所示, 求出关于 $\ast, \circ$ 运算的单位元、零元和逆元

$\ast$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	b
c	c	b	c

单位元 a

零元: 没有零元

逆元: $a^{-1} = a, b^{-1} = c, c^{-1} = b$

单位元: a

零元: b

逆元: $a^{-1} = a$

4. 对称群.

对称群的阶

n元对称群的阶: 写出公式即可: $A_n^n = n!$

考具体的n元对称群的阶: 需要算出结果.

南京林业大学 第四节 置换群及其表示

置换: 有限集S到集合S上的双射称为置换. 如果|S| = n, 则S上的变换称为n元置换.

对称群: n阶集S上所有置换的集合 S_n 和复合运算 $\circ$ 构成群 $(S_n, \circ)$, 称为n元对称群.

置换群: n阶对称群的子群称为n元置换群.

例: 令 $S = \{1, 2, 3\}$. 我们用矩阵

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \end{pmatrix}, \text{ 其中 } \{a, b, c\} = \{1, 2, 3\}$$

表示S上的置换 σ : $\sigma(1) = a, \sigma(2) = b, \sigma(3) = c$.

置换的几何意义是: 正三角形三个顶角相互调换的映射.

例(续): 由排列组合, S上的置换一共有6个, 分别为

$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 三个顶点不动

$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 绕对称轴 l_3 翻转

$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 绕对称轴 l_2 翻转

$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 绕对称轴 l_1 翻转

$\sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 绕中心顺时针旋转120°

$\sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 绕中心顺时针旋转240°

从而 $S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$ 按函数复合运算构成3元对称群

例(续): 在3元对称群 $S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$ 中,

① σ_1 是恒等映射, 所以是 S_3 中的单位元.

② 由于 $\sigma_2 \circ \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \sigma_5$, $\sigma_3 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \sigma_6$, 所以 $\sigma_2 \circ \sigma_3 \neq \sigma_3 \circ \sigma_2$, 所以 S_3 不是Abel群.

③ 由于 $\sigma_5 \circ \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \sigma_1$, 所以 $\sigma_5^{-1} = \sigma_6$. 考虑 S_3 子集 $G = \{\sigma_1, \sigma_5, \sigma_6\}$ 关于运算 $\circ$ 封闭, 所以 $G \leq S_3$, 并且有 $G = \langle \sigma_5 \rangle$.

思考: 如果考虑正方形的对称变换和旋转变换, 那么对应的置换是什么? 这些变换能否构成群? 是否为交换群? 有何子群?

5. 对称群

置换的复合

先求某个置换的逆, 再求复合.

1 2 3 . 3 2 1

【例4】设 $A = \{1, 2, 3\}$, 给出A上的所有置换.

解:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$
$$P_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, P_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, P_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

置换的复合

$$P_2 \circ P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = P_4$$

设 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\sigma \circ \tau^{-1} =$

A $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$\tau^{-1} = \tau \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$\sigma \circ \tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

设 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\tau \circ \sigma^{-1} =$

A $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$\sigma^{-1} = \sigma \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

$\tau \circ \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

6. 元素的阶.

元素的阶有哪些公式.

元素的阶和群的阶有什么关系, 元素的阶是群的阶的因子.

元素a的阶:
$$a^n = \begin{cases} e, & n = 0; \\ aa \dots a, & n > 0; \\ a^{-1}a^{-1} \dots a^{-1}, & n < 0. \end{cases}$$

元素a的阶: 使得 $a^n = e$ 的最小正整数n称为元素a的阶, 记为|a|. 如果对任意 $n \neq 0$ 有 $a^n \neq e$, 则称元素a的阶为无穷.

幂运算规则: ① $(a^{-1})^{-1} = a, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. ② $a^n a^m = a^{n+m}, (a^n)^m = a^{nm}$. ③ 如果 $ab = ba$, 那么 $(ab)^n = a^n b^n$.

4. n元对称群中置换的个数为 $n!$

5. 设G是由18个元素构成的循环群, 设a是G的一个生成元, 那么 a^{10} 的阶数为 9.

$\frac{18}{(18, 10)} = \frac{18}{2}$

7. 生成树 + 无向完全图的边数

n 阶无向完全图 K_n 的边数: $n(n-1)/2$ n : 顶点数.

例: 6阶无向完全图 K_6 的边数为 $6 \times (6-1)/2 = 15$

树的边数: $m = n - 1$
顶点数.

生成树: 如果无向图 G 的子图 T 是树, 则称 T 是 G 的生成树

最小生成树: G 的所有生成树中权最小的生成树

树: $T_G (n, n-1)$

连通图 $G (n, m)$

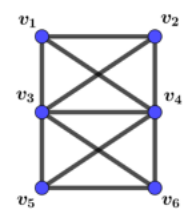
由 G 到 T_G : 需要删除 $m - n + 1$

设有6个结点的无向完全图, 要得到该图的生成树, 需要去掉多少条边?

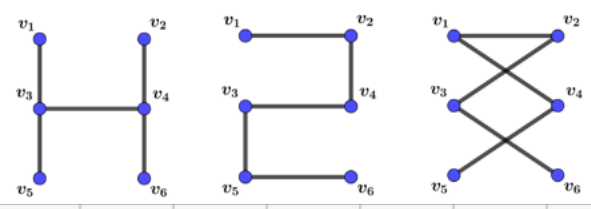
- A 7
- B 8
- C 9
- D 10

无向完全图边数 $n(n-1)/2$
6个结点的无向完全图: $6(6-1)/2 = 15$
6个结点的生成树边数 $6-1=5$
需要删除 $15 - (6-1) = 10$.

例: 设有6个城市 $v_1, v_2, \dots, v_6$, 它们之间有输油管道相连(如下图). 为了保卫输油管道, 每段输油管需要一个连的士兵看守, 为了保证正常输油, 最少需要多少个连的士兵看守, 他们应驻守在何处?



解: 此问题是寻找左图的生成树问题. 这是(6,11)图, 故生成树的边数为5, 从而需要5个连的士兵. 下面给出左图的生成树.



8. 告诉你几个几次结点, 求叶数, 边数, 结点数.

(例题做过)

在一棵有2个2次结点、4个3次结点, 其余结点为叶的无向树中, 有__片叶.

- ☒ A 6 没有 x 片树叶.
 结点数: $2+4+x$
 边数: $2+4+x-1$
 $2(2+4+x-1) = 2 \times 2 + 4 \times 3 + x$
 $x = 6$

在一棵有4个5次结点、3个3次结点, 其余结点为叶的无向树中, 有__条边.

- ☒ A 19 没有 x 片树叶.
 结点数: $4+3+x$
 边数: $4+3+x-1$
 $2(4+3+x-1) = 4 \times 5 + 3 \times 3 + x$
 $x = 17$ $\therefore$ 边: $4+3+17-1 = 23$

在一棵有4个4次结点、3个3次结点, 其余结点为叶的无向树中, 有__片叶

- ☒ A 13 没有 x 片叶.
 结点数: $4+3+x$
 边数: $4+3+x-1$
 $2(4+3+x-1) = 4 \times 4 + 3 \times 3 + x$
 $x = 13$

定理

① 在 (n, m) 树中, 满足 $m = n - 1$

② 具有两个以上结点的树至少有2片叶

③ 无向图 G 是树 $\Leftrightarrow$ 图 G 的每对结点之间有一条且仅有一条通路.

二元完全树中 n 片叶时边: $n-1$

8. 在一棵有4个4次结点、3个3次结点, 其余结点为叶的无向树中, 有__条边

没有 x 片叶
 结点数: $4+3+x$
 边数: $4+3+x-1$
 $2(4+3+x-1) = 4 \times 4 + 3 \times 3 + x$
 $x = 13$
 $\therefore$ 边数 $4+3+13-1$

18

9. 命题变元里面的公式
有多少种

10. 容斥原理

和作业题不一样。组合数学

8: w'

如果A, B是有限集, 那么

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

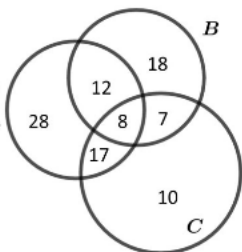
$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

例: 有100名信息院学生至少要学离散数学, 数据库, Java这3门课之一。假定65人学离散数学, 45人学数据库, 42人学Java; 20人同时学离散数学, 数据库, 25人同时学离散数学, Java, 15人同时学数据库, Java。问同时学三门课有多少人? 仅学离散数学一门课有多少人?

解: 设A, B, C是学离散数学, 数据库, Java的学生集合。

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| \\ &\quad - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ 100 &= 65 + 45 + 42 - 20 - 25 - 15 + |A \cap B \cap C| \\ |A \cap B \cap C| &= 8. \end{aligned}$$

通过Venn图, 可以计算得到仅学离散数学有28人。



单选题 1分

设有集合A, B, C, 其中 $|A \cup B \cup C| = 100$, $|A| = 60$, $|B| = 40$, $|A \cap B| = 20$, $|B \cap C| = 15$, $|A \cap C| = 15$, $|A \cap B \cap C| = 10$. 问 $|C| = ?$

- ☒ A 40
- ☐ B 35
- ☐ C 30
- ☐ D 25

单选题 1分

设有集合A, B, C, 其中 $|A \cup B \cup C| = 100$, $|A| = 60$, $|B| = 40$, $|A \cap B| = 20$, $|B \cap C| = 15$, $|A \cap C| = 15$, $|A \cap B \cap C| = 10$. 问 $|A \cap C - B| =$

- ☐ A 15
- ☐ B 10
- ☒ C 5
- ☐ D 0

$$\begin{aligned} 100 &= 60 + 40 + |C| - 20 - 15 - 15 + 10 \\ |C| &= 40 \\ |A \cap B \cap C| &= 10 \\ |A \cap C - B| &= |A \cap C - A \cap B \cap C| \\ &= |15 - 10| = 5 \end{aligned}$$

选择

1. 集合

集合的运算

设 $A = \{a\}$ ，以下式子中**不正确**的是()

- (A) $\emptyset \in \rho(\rho(A))$ (B) $\emptyset \subseteq \rho(\rho(A))$ (C) $A \in \rho(\rho(A))$ (D) $\{\emptyset\} \subseteq \rho(A)$

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{a\}\}$$

$$\rho(\rho(A)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{a\}\}, \{\emptyset, \{a\}\}\}$$

$$A \cap B = \emptyset, \text{ 那么 } |A \cup B| = |A| + |B|$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

2. 偏序关系

极大元、极小元、最大元、最小元

确界、上/下界定义、之间的关系

例：一个集合上确界落在集合里，问这个上确界是否一定为它的极大/小元、最大/小元。

3. 设集合 X 上有偏序关系 " $\leq$ "，且 Y 是 X 的子集，下列叙述正确的是 **B**。

(A) Y 的极大元素一定是 Y 的最大元素。

(B) 若 $y \in Y$ 是 Y 的上确界，则 y 一定是 Y 中的极大元素。

(C) Y 的上确界一定是 Y 的最大元素。

(D) Y 一定有上界。

最大元一定是极大元

上确界不一定属于这个集合

整数集是实数集的子集，整数集没有上界。

定理：设集合 X 上有偏序关系 " $\leq$ "，且 Y 是 X 的子集，那么

① 如果 $y \in Y$ 是最大元素，则 y 是 Y 的极大元素和上确界。

② 如果 $y \in Y$ 是上确界，则 y 是 Y 的最大元素。

设集合 X 上的有偏序关系 " $\leq$ "，且 Y 是 X 的子集，那么

最小元素： 设 $y \in Y$ ，若对任意 $y' \in Y$ 均有 $y \leq y'$ ，则称 y 是 Y 的最小元素。

最大元素： 设 $y \in Y$ ，若对任意 $y' \in Y$ 均有 $y' \leq y$ ，则称 y 是 Y 的最大元素。

极小元素： 设 $y \in Y$ ，若 Y 中不存在 $y' \neq y$ 使得 $y' \leq y$ ，则称 y 是 Y 的极小元素。

极大元素： 设 $y \in Y$ ，若 Y 中不存在 $y' \neq y$ 使得 $y \leq y'$ ，则称 y 是 Y 的极大元素。

下界： 设 $x \in X$ ，若对任意 $y' \in Y$ 均有 $x \leq y'$ ，则称 x 是 Y 的下界。

上界： 设 $x \in X$ ，若对任意 $y' \in Y$ 均有 $y' \leq x$ ，则称 x 是 Y 的上界。

下确界： 设 $x \in X$ 是 Y 的下界，若对任意 Y 的下界 x' ，均有 $x' \leq x$ (x 是 Y 的最大下界)，则称 x 是 Y 的下确界。

上确界： 设 $x \in X$ 是 Y 的上界，若对任意 Y 的上界 x' ，均有 $x \leq x'$ (x 是 Y 的最小上界)，则称 x 是 Y 的上确界。

能与其他所有元素都能比较，比所有都大/小。

① 能与其他所有比较，并且最大/小

② 能与一部分比较，跟另一部分无法比较

最大元一定是极大元

极大元不一定是最大元

例：集合 $X = \{a, b, c\}$ 的幂集 $\rho(X)$ 按子集关系形成偏序集。

① 设 $Y = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$ 。无最大元素，极大元素为 $\{a, b\}, \{b, c\}$ ，上界和上确界都是 $\{a, b, c\}$ 。最小元素，极小元素，下界和下确界都是 $\emptyset$ 。

② 设 $Z = \{\{a\}, \{c\}\}$ 。无最大元素，极大元素为 $\{a\}, \{c\}$ ，上界为 $\{a, c\}, \{a, b, c\}$ ，上确界为 $\{a, c\}$ 。无最小元素，极小元素为 $\{a\}, \{c\}$ ，下界和下确界都是 $\emptyset$ 。

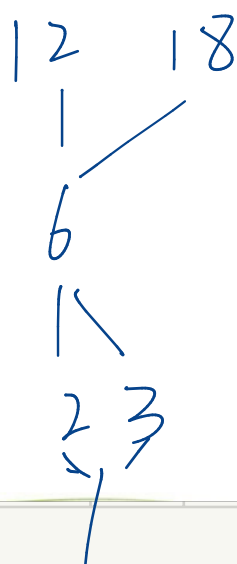
正整数按整除关系构成偏序集，下面关于整数的子集 $X = \{1, 2, 3, 6, 12, 18\}$ 的叙述不正确的是 **B**。

A X 有上确界。

B X 有最大元。

C X 有下确界。

D X 有极小元。



3. 无限集的基数、等势.

无限集的基数: 可数集 可列集 不可数集

第4章.

可列集: 与自然数集等势的集合称为可列集

可数集: 可列集和有限集统称为可数集

任何无限集中都包含一个可列集 (可列集是最小无限集)

可列集的无限子集是可列集

整数集是可列集.

有理数集是可列集

实数集 $\mathbb{R}$ 不是可列集 (实数的基数又不是 $\aleph_0$, 比 $\aleph_0$ 大)

下面我们用集合的基数来衡量集合的“大小”.

- ① 对有限集 A , A 的基数 $|A|$ 为元素的个数.
- ② 对无限集, 规定两个等势的集合的基数相等, 并规定自然数集的基数为 $\aleph_0$ (阿列夫零).
- ③ 设有两集合 A, B , 如果存在单射 $f: A \rightarrow B$, 那么就称 A 的基数不比 B 大. 如果还有 A, B 不等势, 那么就称 A 的基数比 B 小.

定理: 最小的无限集(可列集)的基数为 $\aleph_0$.

问题: 是否所有的无限集的基数都等于 $\aleph_0$?

集合的等势.

① 比较两个集合的“大小”: 看两个集合的元素是否有一一对应的关系(双射)

↓
(适用于有限集和无限集)

单选题 1分

下面哪个集合的基数最大

- ☒ 整数集
- ☐ 实数集的幂集
- ☐ 实数集
- ☐ 整数集的幂集

单选题 1分

二维平面中所有点的集合的基数为

- ☒ 阿列夫
- ☐ 阿列夫零
- ☐ 实数的幂集的基数
- ☐ 不确定

单选题 1分

以下集合不与实数等势的是:

- ☐ 自然数的幂集
- ☐ 从偶数集到 $(0, 1)$ 的所有函数构成的集合
- ☐ 三维空间中的所有点构成的集合
- ☒ 二维空间中的所有点集构成的集合

4. 历史题.

下面不是古希腊哲学家芝诺提出的是

- ☐ A 二分法悖论
- ☐ B 阿基里斯追龟悖论
- ☐ C 飞矢不动悖论
- ☒ D 理发师悖论

下面哪位数学家在“一元三次方程竞赛”中战胜了当时的大学教授费奥里？

- ☒ A 塔塔利亚
- ☐ B 卡尔达诺
- ☐ C 费拉里
- ☐ D 鲁菲尼

微积分创立初期，由于探讨无穷小量的本质而引起的广泛学术讨论，称为

- ☐ A 第一次数学危机
- ☒ B 第二次数学危机
- ☐ C 第三次数学危机
- ☐ D 第四次数学危机

下面哪位数学家首次完整无错误地证明了“一元5次方程不存在求根公式”？

- ☐ A 鲁菲尼
- ☐ B 柯西
- ☒ C 阿贝尔
- ☐ D 伽洛瓦

以下不是由康托尔提出的是

- ☐ A 连续统假设
- ☐ B 良序性假设
- ☒ C 公理化集合论
- ☐ D 康托尔悖论

下面哪位数学家创立了群论？

- ☐ A 鲁菲尼
- ☐ B 柯西
- ☐ C 阿贝尔
- ☒ D 伽罗瓦

塔塔利亚：解一元三次方程
卡尔达诺：著作《大衍术》
费拉里：推导出一元四次方程的求根公式。
鲁菲尼：第一次证明“一元五次方不存在求根公式”，未被认可。
阿贝尔：成功证明“一元五次方不存在求根公式”。
伽罗瓦：群论 一元高次方程没有求根公式
柯西：阿贝尔和伽罗瓦的平叛。

集合论的创立者为

- ☐ A 维尔斯特拉斯
- ☒ B 康托尔
- ☐ C 戴德金
- ☐ D 伽洛瓦

以下哪个悖论没有指出朴素集合论的缺陷

- ☒ A 贝克莱悖论
- ☐ B 康托尔悖论
- ☐ C 罗素悖论
- ☐ D 理发师悖论

5. 群论.

8. 图

① 完全图, 结点次数与边数的关系

② 回路的长度与顶点个数的关系 (基本回路, 一般回路)

③ 树的定义

定理: n 阶无向完全图的边数为 $C_n^2 = n(n-1)/2$,
 n 阶有向完全图的边数为 $2C_n^2 = n(n-1)$.

以下说法错误的是

- A 有向图引入次数的总和等于引出次数的总和
- B 无向正则图一定是完全图
- C 无向完全图一定是正则图
- D 有向完全图和无向完全图均为简单图

定理: 在一个 (n, m) 图中, 任何基本通路的长度均小于等于 $n-1$, 任何基本回路的长度小于等于 n .

以下说法错误的是

- A 如果在通路中删去所有的回路, 得到的通路为简单通路.
- B 在 (n, m) 图中, 任何基本通路的长度均小于等于 n .
- C 在 (n, m) 图中, 任何基本回路的长度小于等于 $n-1$.
- D 如果从 v_i 到 v_j 是可达的, 那么从 v_i 到 v_j 至少有一条通路.

树的定义: 不包含回路的无向连通图称为无向树, 简称树.

① 在 (n, m) 树中, 满足 $m = n-1$

② 具有两个以上结点的树至少有 2 片叶

③ 无向图 G 是树 $\Leftrightarrow$ 图 G 的每对结点之间有且仅有一条通路.

9. 欧拉图. 欧拉通路

与之前做过的题 题型差不多 (不考原理)

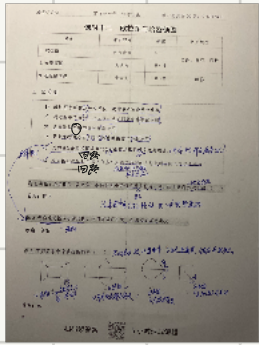
欧拉图: 图 G 有一条回路, 若它通过 G 中的每条边一次且仅一次, 则这样的回路称为**欧拉回路**. 具有欧拉回路的图称为**欧拉图**.

定理: 无向连通图是欧拉图的充要条件是, 该图的每个结点均有偶次数.

欧拉通路: 通过图 G 每条边各一次的通路(非回路)称为**欧拉通路**.

定理: 无向连通图 G 中的结点 v_i, v_j 间存在欧拉通路的充要条件是, v_i, v_j 的次数为奇数, 其他结点的次数均为偶数.

证明: 在图 G 中添加一条边 (v_i, v_j) , 形成图 G' . 这样就 v_i, v_j 存在欧拉通路, 当且仅当, 图 G' 有一条欧拉回路, 当且仅当, 图 G' 的任意结点的次数均为偶数, 当且仅当, 图 G' 中 v_i, v_j 的次数为奇数, 其他结点的次数均为偶数.



是否存在欧拉回路: (欧拉图)

每条边恰好只走一次, 并能回到出发点的 路径

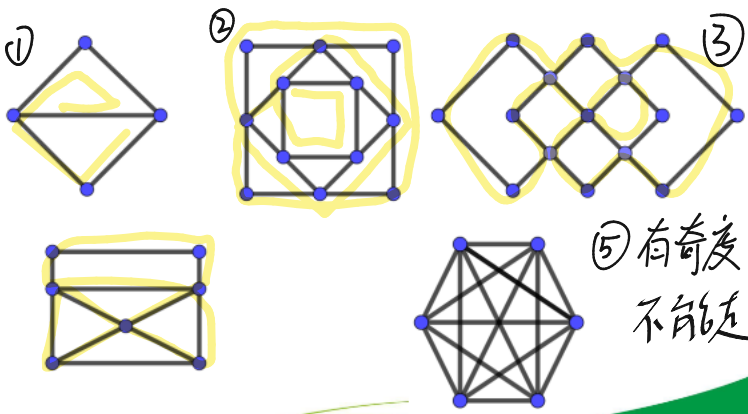
① 无向图: 连通, 无奇度顶点

② 有向图: 连通, 入度 = 出度

欧拉通路

任选一点出发, 若可以走完所有的边, 则是欧拉通路.

例: 判断下面的图是否存在欧拉回路和欧拉通路.



⑤ 有奇度: 不是欧拉回路.
不能走: 不是欧拉通路

- ①: 有奇度: 不是欧拉回路.
能走通: 是欧拉通路.
- ②: 无奇度: 是欧拉回路.
能走通: 是欧拉通路.
- ③: 无奇度: 是欧拉回路.
能走通: 是欧拉通路.
- ④: 有奇度: 是欧拉回路.
不能走通: 不是欧拉通路.

判断是否可以一笔画通.

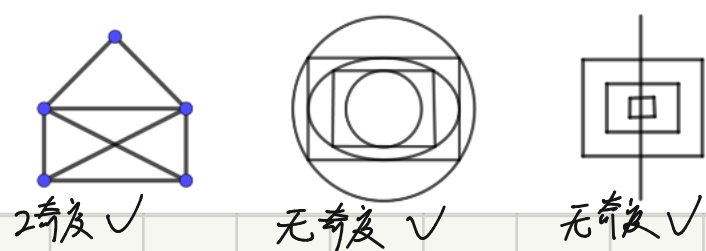
具体方法:

1、凡是由偶点组成的连通图, **一定**可以**一笔画成**. 画时可以把任一偶点为起点, 最后一定能以这个点为终点画完此图.

2、凡是只有两个奇点的连通图, **一定**可以**一笔画成**. 画时必须把一个奇点为起点, 另一个奇点终点.

3、其他情况的图都**不能**一笔画出, 奇点数除以二便可算出此图需几笔画成.

例: 判断下面的图是否用一笔连续画成而使得图中没有边被重复画过(一笔画问题).



2奇度 ✓

无奇度 ✓

无奇度 ✓

下面的汽车图标中存在欧拉回路的是

- | | 回路 | 通路 |
|---|-------|--------|
| A | 有奇度 ✗ | 2个奇度 ✓ |
| B | 无奇度 ✓ | 无奇度 ✓ |
| C | 有奇度 ✓ | 2奇度 ✓ |
| D | 有奇度 ✓ | 4奇度 ✗ |

哈密顿 ppt 第 9 讲

10. 命题逻辑

(雨课堂习题)

10. 下列命题推理**错误**的是 ().

(A) $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = Q \rightarrow (P \rightarrow R)$

(B) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) = (P \wedge R \rightarrow Q)$

(C) $(P \rightarrow Q) \Rightarrow ((P \vee R) \rightarrow (Q \vee R))$

(D) $P \Rightarrow (P \wedge Q \rightarrow Q)$

简答题

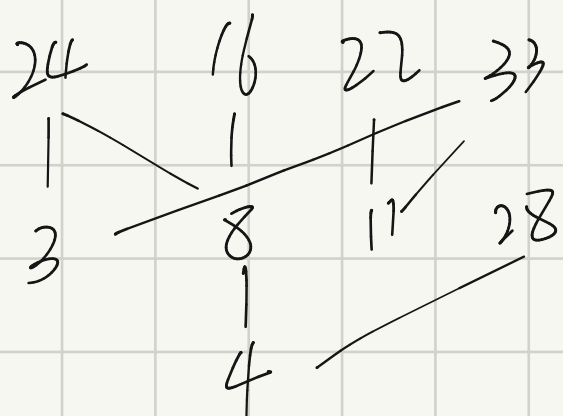
1. 偏序集. 8'
作业. 4页

6. 正整数按整除关系形成偏序集, 设 $Y = \{3, 4, 8, 11, 16, 22, 24, 28, 33\}$.

(1) 画出Y的哈斯图.

(2) 求Y的极大元素、极小元素、上确界、下确界、最大元素和极小元素.

(1)



(2) 极大元素: 24, 16, 22, 33, 28

极小元素: 3, 4, 11

上确界: 3696. $\rightarrow \{3, 2^2, 2^3, 11, 2^4, 2 \times 11, 2^3 \times 3, 2^2 \times 3 \times 11\}$

下确界: 1

最大元素: 无

极小元素: 无

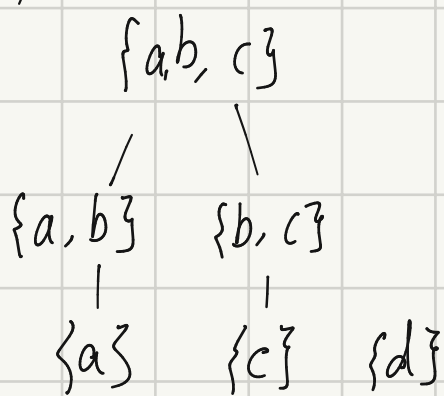
$$3 \times 2^4 \times 11 \times 7 = 3696$$

5. 集合 $X = \{a, b, c, d\}$ 的幂集 $\rho(X)$ 按子集关系形成偏序集, 设 $Y = \{\{a\}, \{c\}, \{d\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$.

(1) 画出Y的哈斯图.

(2) 求Y的极大元素、极小元素、上确界、下确界、最大元素和最^大极小元素.

(1)



(2) 极大元素: $\{a, b, c\}, \{d\}$

极小元素: $\{a\}, \{c\}, \{d\}$

上确界: $\{a, b, c, d\}$

下确界: $\emptyset$

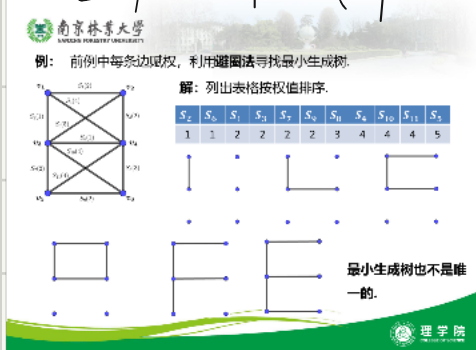
最大元素: 无

极小元素: 无

2. 最小生成树 8'

(只有一种考法)

① 克鲁斯克尔算法 (避圈法)

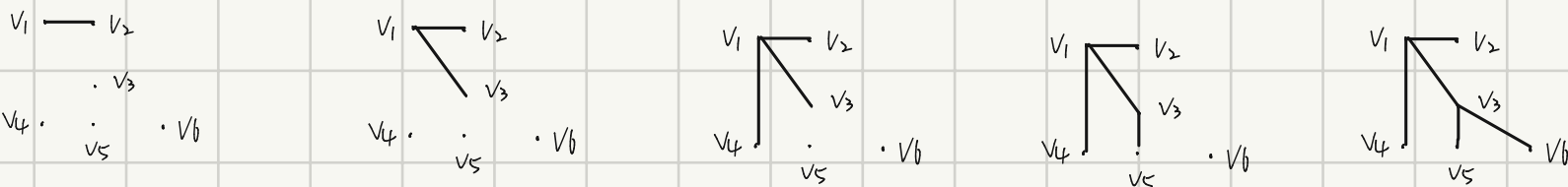


16/ 3. 利用克鲁斯克尔 (Kruskal) 算法, 求出有权连通图的最小生成树(要求画出算法中每一步的图)

其中 $l_1 = (v_1, v_2)$ 的权为 1, $l_2 = (v_1, v_3)$ 的权为 2, $l_3 = (v_1, v_4)$ 的权为 3, $l_4 = (v_2, v_3)$ 的权为 4, $l_5 = (v_3, v_4)$ 的权为 5, $l_6 = (v_3, v_5)$ 的权为 6, $l_7 = (v_3, v_6)$ 的权为 7, $l_8 = (v_4, v_5)$ 的权为 8, $l_9 = (v_5, v_6)$ 的权为 9.

Handwritten diagram showing the graph with vertices $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ and edges labeled l_1 through l_9 with their weights. Below the diagram is a list of the edges and their weights:

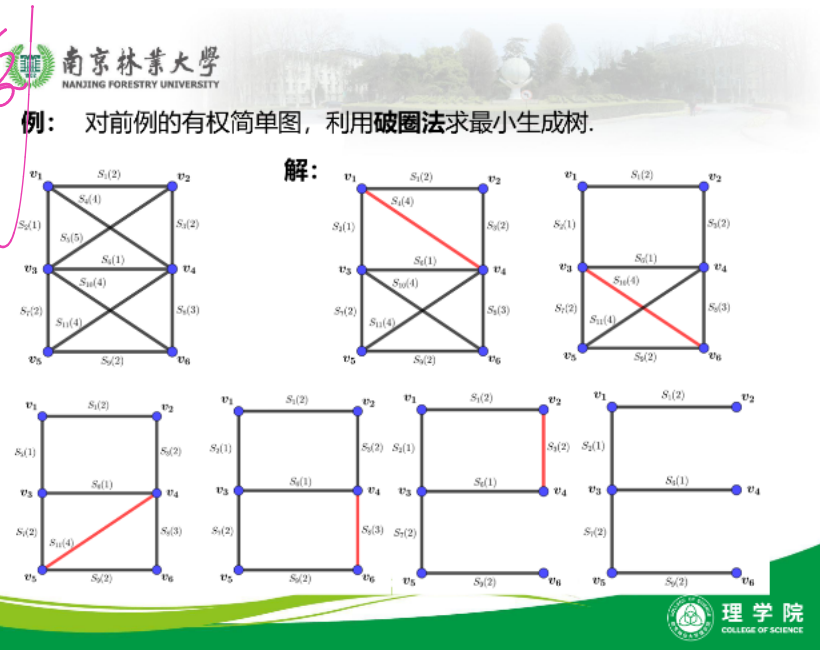
l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9
1	2	3	4	5	6	7	8	9



② 破圈法

基本想法:

每一步都删除权值最大而且“不必要”的边 (“不必要”是指出现在回路中的边删除后不影响连通性), 直至边数等于顶点数减1为止.



③ 博鲁卡夫算法

基本想法:

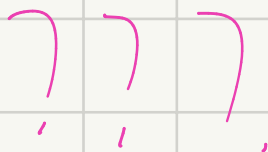
每一步都选择最小的两个连通分支合并, 直到剩下一个连通分支为止. 该方法本质上是并行的, 而目前已知的最快的线性MST算法就基于此算法.

例: 对前例的有权简单图, 利用博鲁卡夫算法求最小生成树.

解: 列出表格按权值排序:

S_2	S_6	S_1	S_3	S_7	S_9	S_8	S_4	S_{10}	S_{11}	S_5
1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	5

Handwritten diagrams showing the step-by-step construction of a minimum spanning tree using Boruvka's algorithm. It starts with 6 isolated vertices and iteratively merges the two smallest components at each step until a single tree is formed.



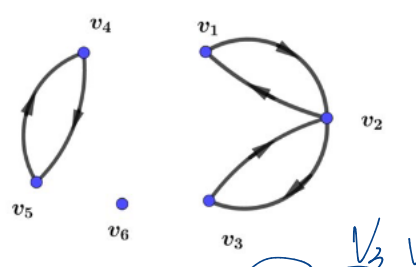
3. 图的矩阵. P74

10

有向图的邻接矩阵

例：设在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中， $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ ， $E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_1), (v_2, v_3), (v_3, v_2), (v_4, v_5), (v_5, v_4)\}$ 。

则 G 的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} & a_{65} & a_{66} \end{pmatrix}$$


可以计算得到

$$A^4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由此可知，从结点 v_3 到结点 v_1 的长度为 4 的通路有 2 条，从结点 v_2 出发到结点 v_3 没有长度为 4 的通路。

可达性矩阵

南京林业大学

例：求有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 的可达性矩阵。

解： $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ， $E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_1), (v_3, v_2), (v_3, v_4), (v_4, v_1)\}$ 。

邻接矩阵为 A ，则有

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

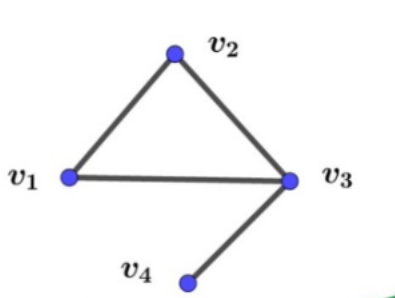
从而可达性矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{i=1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{i=2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{i=3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

无向图的邻接矩阵

例：无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 如右侧。

那么无向图 G 的邻接矩阵为

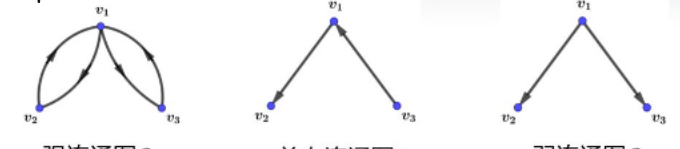
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$


① A^T 是 A 的转置矩阵。
 例： $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$
 $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$
 $A \oplus B = A \cup B$
 例 $OUT = 1$

利用可达性矩阵判断有向图是单/强/弱连通图

定理：① 对无向图，该图是连通图 $\Leftrightarrow$ 可达性矩阵除对角线外的元素全为 1。
 ② 对有向图，该图是(设可达性矩阵 P ，邻接矩阵 A)
 强连通图 $\Leftrightarrow$ 可达性矩阵 P 除对角线外的元素全为 1。
 单向连通图 $\Leftrightarrow P \oplus P^T$ 除对角线外的元素全为 1。
 弱连通图 $\Leftrightarrow A \oplus A^T$ 的可达性矩阵除对角线外的元素全为 1。

例：



强连通图 G_1 ：对 G_1 ，邻接矩阵为 $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，可达性矩阵为 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

单向连通图 G_2 ：对 G_2 ，邻接矩阵为 $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，可达性矩阵为 $P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

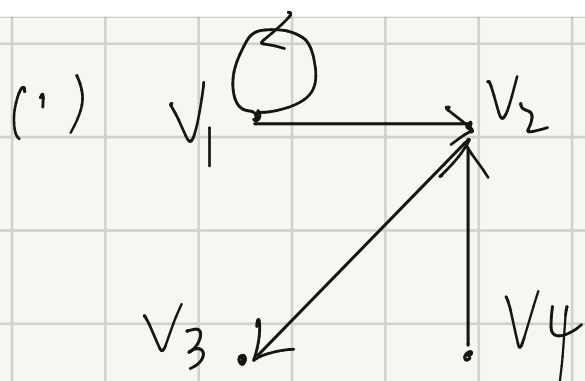
弱连通图 G_3 ：对 G_3 ，邻接矩阵为 $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $A_3 \oplus A_3^T$ 可达性矩阵 $= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

1. 设有向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_4, v_2)\}$.

(1) 画出图 $G = (V, E)$;

(2) 求出图 $G = (V, E)$ 的邻接矩阵和可达性矩阵;

(3) 利用可达性矩阵判断该有向图是否是单向连通图.



(2) 邻接矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可达性矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(3)

$$P^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad P \oplus P^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

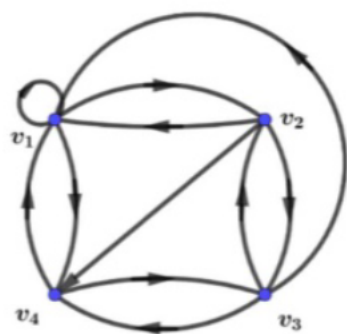
$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \oplus A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(A \oplus A^T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

∴ 是弱连通图.

2. 考虑下面的有向图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.



(1) 求出该图的邻接矩阵;

(2) 求从 v_3 到 v_1 的长度等于 3 的通路的数量;

(3) 求从 v_2 到 v_3 的长度小于等于 4 的通路的数量.

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2)

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 3 & 6 \\ 8 & 4 & 4 & 6 \\ 8 & 5 & 3 & 6 \\ 6 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

∴ 从 v_3 到 v_1 的长度等于 3 的通路数为 8

(3)

$$A^4 = \begin{pmatrix} 22 & 11 & 11 & 16 \\ 22 & 12 & 10 & 16 \\ 22 & 11 & 11 & 16 \\ 16 & 10 & 6 & 12 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 3 & 6 \\ 8 & 4 & 4 & 6 \\ 8 & 5 & 3 & 6 \\ 6 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

∴ 从 v_2 到 v_3 的长度小于等于 4 的通路数为

$$10 + 1 + 1 + 4 = 16$$

4. 命题推理

12

用基本公式证明等式

可能涉及真值表

(若没指出一定用公式推理题时, 可以用真值表)

若强调一定要用基本公式来证明, 就必须用基本公式来推
(命题推理/公式推理)

一定会考主析取范式和主合取范式

主析取范式和主合取范式与重言式之间的关系

给一个公式, 要将其变成重言式, 需要在里面加上析取项或合取项

常见等值式:

- 1) 双重否定律 $A \Leftrightarrow \neg \neg A$
- 2) 幂等律 $A \Leftrightarrow A \vee A, A \Leftrightarrow A \wedge A$
- 3) 交换律 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$
- 4) 结合律 $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
 $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$
- 5) 分配律 $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ($\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律)
 $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ ($\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律)
- 德摩根律 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

常见等值式:

- 7) 吸收律 $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$
- 8) 零律 $A \vee 1 \Leftrightarrow 1, A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
- 9) 同一律 $A \vee 0 \Leftrightarrow A, A \wedge 1 \Leftrightarrow A$
- 10) 排中律 $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$
- 11) 矛盾律 $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$
- 12) 蕴涵等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
- 13) 等价等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
- 14) 假言易位 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$
- 15) 等价否定等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$
- 16) 归谬论 $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

例:

(哪边有 $\rightarrow$ 或 $\Leftrightarrow$ 就从哪边开始)

用等值演算法证明 $\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$

$$\begin{aligned}
 \text{证明: } & \neg(P \leftrightarrow Q) \\
 & \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) && \text{(等价等值式)} \\
 & \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \rightarrow P) && \text{(德摩根律)} \\
 & \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P) && \text{(蕴涵等值式)} \\
 & \Leftrightarrow P \wedge \neg Q \vee Q \wedge \neg P && \text{(德摩根律)} \\
 & \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg P) \wedge (\neg Q \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg P) \\
 & \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge 1 \wedge 1 \wedge (\neg Q \vee \neg P) \\
 & \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg P) \\
 & \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge \neg(Q \wedge P)
 \end{aligned}$$

例: 证明等式 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) = P \rightarrow (Q \wedge R)$

$$\begin{aligned}
 \text{证明: } & (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \\
 & \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \\
 & \Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge R) \\
 & \Leftrightarrow P \rightarrow (Q \wedge R)
 \end{aligned}$$

例:

证明等式 $P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$

$$\begin{aligned}
 \text{证明: } & P \rightarrow Q \\
 & \Leftrightarrow \neg P \vee Q \\
 & \Leftrightarrow \neg P \vee \neg \neg Q \\
 & \Leftrightarrow \neg \neg Q \vee \neg P \\
 & \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P
 \end{aligned}$$

例: 证明 $P \vee (P \wedge Q) = P$

$$\begin{aligned}
 \text{证明: } & P \vee (P \wedge Q) \\
 & \Leftrightarrow P \wedge (Q \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q) \\
 & \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \\
 & \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \\
 & \Leftrightarrow P \wedge (Q \vee \neg Q) \\
 & \Leftrightarrow P
 \end{aligned}$$

例:

$$\begin{aligned}
 \text{证明: } & P \wedge (P \vee Q) = P \\
 & \Leftrightarrow P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \\
 & \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \wedge (P \vee Q) \\
 & \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \\
 & \Leftrightarrow P \wedge (Q \vee \neg Q) \\
 & \Leftrightarrow P
 \end{aligned}$$

例: 证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = P \wedge Q \rightarrow R$

$$\begin{aligned}
 \text{证明: } & P \rightarrow (Q \rightarrow R) \\
 & \Leftrightarrow P \rightarrow (\neg Q \vee R) \\
 & \Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \\
 & \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee R \\
 & \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R \\
 & \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R
 \end{aligned}$$

主析取范式

主析取范式： 如果析取范式中每个析取项的所有命题变元均出现，并以命题变元或命题变元的否定形式出现且仅出现一次，则称该析取范式为**主析取范式**。

任何一个公式均可化成主析取范式，其化归过程如下：

- ① 公式化归为析取范式；
- ② 除去析取范式中的所有永假的析取项，即出现 $\neg P \wedge P$ 形式的析取项；
- ③ 若析取项中同一命题变元出现多次，则可用公式 $P \wedge P = P$ 化简；
- ④ 若析取项中不是所有命题变元均出现，则可用公式 $P = P \wedge (Q \vee \neg Q)$ 在析取项中补充命题变元 Q ，然后利用分配律将其展开成数个析取项(相同的析取项只保留一个)。

如此，即得到主析取范式。

例： 试求公式 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \vee Q$ 的主析取范式。

证： (1)划归为析取范式：

$$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \vee Q = (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \vee Q$$

(2)除去永假项： $(P \wedge \neg P \vee Q) \vee Q$

$$(P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \vee Q = (P \wedge Q) \vee Q$$

(3)每个析取项除去相同的命题变元：无

(4)补充命题变元：

$$\begin{aligned}(P \wedge Q) \vee Q &= (P \wedge Q) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q) \\ &= (P \wedge Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)\end{aligned}$$

重言式

某一公式为重言式的充要条件是它的主析取范式包括所有最小项

某一公式为重言式的充要条件是它的主合取范式为空。(即没有一个最大项可以组成此主合取范式)

主合取范式

主合取范式： 如果合取范式中每个合取项的所有命题变元均出现，并以命题变元或命题变元的否定形式出现且仅出现一次，则称该合取范式为**主合取范式**。

任何一个公式均可化成主合取范式，其化归过程如下：

- ① 公式化归为合取范式；
- ② 除去合取范式中的所有永真的合取项，即出现 $\neg P \vee P$ 形式的合取项；
- ③ 若合取项中同一命题变元出现多次，则可用公式 $P \vee P = P$ 化简；
- ④ 若合取项中不是所有命题变元均出现，则可用公式 $P = P \vee (Q \wedge \neg Q)$ 在合取项中补充命题变元 Q ，然后利用分配律将其展开成数个合取项(相同的合取项只保留一个)。

如此，即得到主合取范式。

例： 试求公式 $(\neg P \rightarrow R \vee P) \wedge (Q \leftrightarrow P)$ 的主合取范式。

证： (1)划归为合取范式：

$$(\neg P \rightarrow R \vee P) \wedge (Q \leftrightarrow P) = (P \vee R \vee P) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (P \vee \neg Q)$$

(2)除去永真项：无

(3)每个合取项除去相同的命题变元：

$$(P \vee R \vee P) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (P \vee \neg Q) = (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee Q)$$

(4)补充命题变元：

$$\begin{aligned}(P \vee R) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee Q) &= (P \vee R \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \wedge (\neg Q \vee P \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (\neg P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \\ &= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)\end{aligned}$$

第四部分 数理逻辑

1. 请利用真值表证明： $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R) = P \rightarrow (Q \vee R)$ 。
2. 请利用基本等式证明： $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = Q \rightarrow (P \rightarrow R)$ 。
3. 请利用真值表证明： $(P \rightarrow Q) \Rightarrow (P \vee R) \rightarrow (Q \vee R)$ 。
4. 求公式 $(\neg P \rightarrow R \vee P) \wedge (Q \leftrightarrow P)$ 的主析取范式，并判定该公式是否为重言式。
5. 求公式 $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow R$ 的主合取范式，并判定该公式是否为重言式。

判断是否为重言式的方法

- 1. 真值表法
- 2. 逻辑推理法
- 3. 归谬法
- 4. 主析取范式法

1. 真值表法
构造真值表时，设一个公式含n个命题变元，则构造真值表时，共有 2^n 种可能的赋值。构造真值表时，通常按如下步骤进行：

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

2. 逻辑推理法
在逻辑推理中，构造真值表时，通常按如下步骤进行：

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

3. 归谬法
设A为重言式，B为重言式，则A和B的合取为重言式。设A为重言式，B为重言式，则A和B的合取为重言式。

4. 主析取范式法
构造真值表时，通常按如下步骤进行：

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 列出所有可能的赋值。
2. 计算每个赋值下公式的真值。
3. 如果所有赋值下公式的真值都为真，则该公式为重言式。

1. 利用真值表证明: $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R) = P \rightarrow (Q \vee R)$

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow R$	$(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$	$Q \vee R$	$P \rightarrow (Q \vee R)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0	1

2. 利用基本公式证明: $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = Q \rightarrow (P \rightarrow R)$

$$\begin{aligned}
 & \text{证明: } P \rightarrow (Q \rightarrow R) \\
 & \Leftrightarrow P \rightarrow (\neg Q \vee R) \\
 & \Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \\
 & \Leftrightarrow \neg Q \vee (\neg P \vee R) \\
 & \Leftrightarrow \neg Q \vee (P \rightarrow R) \\
 & \Leftrightarrow Q \rightarrow (P \rightarrow R)
 \end{aligned}$$

3. 利用真值表证明: $(P \rightarrow Q) \Rightarrow (P \vee R) \rightarrow (Q \vee R)$

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$P \vee R$	$Q \vee R$	$(P \vee R) \rightarrow (Q \vee R)$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	1

???

4. 求公式 $(\neg P \rightarrow R \vee P) \wedge (Q \leftrightarrow P)$ 的主析取范式

并判断该公式是否为重言式

???

极小项. 成真赋值

P	Q	R	$\neg P$	$R \vee P$	$\neg P \rightarrow R \vee P$	$Q \leftrightarrow P$	$(\neg P \rightarrow R \vee P) \wedge (Q \leftrightarrow P)$
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0

$\therefore$ 该公式的主析取范式为 $m_1 \vee m_2 \vee m_7$

5. 求公式 $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow R$ 的主合取范式, 并判断该公式是否为重言式.

5. 群论

66

验证其构成群, 验证其构成阿贝尔群

验证构成群后, 求二阶元/三阶元

若运算是可交换的, 则称是交换群或阿贝尔群

满足交换律的群

群: 如果半群 $(G, \circ)$ 有单位元, 且每个元素都可逆, 那么就称 $(G, \circ)$ 是群, 简记为 G , 元素的运算 $a \circ b$ 简记为 ab .

由定义, 群 $(G, \circ)$ 有如下的性质:

- ① 结合律: $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$.
- ② 存在单位元 e : $\forall a \in G, a \circ e = e \circ a = a$.
- ③ 存在逆元素: $\forall a \in G$, 存在 $b = a^{-1} \in G$ 使得 $a \circ b = b \circ a = e$.

运算 $\circ$ 是封闭的 $\rightarrow$ 群 $\circ$ 可结合的 $\rightarrow$ 半群 $\rightarrow$ 存在单位元 $\rightarrow$ 独异点 $\rightarrow$ 存在逆元 $\rightarrow$ 群

例: $\langle X, \circ \rangle$ 的运算表如下图所示: $\langle X, \circ \rangle$ 是否是群? 若是群求各元素的阶。

$\circ$	S	R	A	L
S	S	R	A	L
R	R	A	L	S
A	A	L	S	R
L	L	S	R	A

解: 显然 $\langle X, \circ \rangle$ 是封闭的; 可以验证 $\langle X, \circ \rangle$ 是可结合的; S是么元; S的逆元为S, A的逆元为A, R与L互为逆元。所以 $\langle X, \circ \rangle$ 是群。

因为 $S^1 = S$, $A \circ A = A^2 = S$, $R^4 = R^2 \circ R^2 = A \circ A = S$,
 $L^4 = L^2 \circ L^2 = A \circ A = S$,
 所以 $|S|=1$, $|A|=2$, $|R|=4$, $|L|=4$.

2. 定义集合 $\mathbb{Q}$ 上的二元运算 $\circ: \forall x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y + 4xy$,

(1) 求出该二元运算 $\circ$ 的零元 θ 和单位元 e ;

(2) 证明 $(\mathbb{Q} - \{\theta\}, \circ)$ 构成交换群

把零元去掉才构成群.

$$2. \forall x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y + 4xy.$$

(1) 由零元定义 $\forall x \in \mathbb{Q}$

$$\theta \circ x = x \circ \theta = x + \theta + 4\theta x = \theta$$

$$\Rightarrow (4\theta + 1)x = 0$$

$$\theta = -\frac{1}{4}$$

由单位元定义 $\forall x \in \mathbb{Q}$

$$e \circ x = x \circ e = e + x + 4ex = x$$

$$\Rightarrow (4x + 1)e = 0$$

$$e = 0.$$

(2) 证明 $(\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 构成群.

1° 验证 $(\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 为代数系统

即证 $\forall x, y \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, x \circ y \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$

显然 $x \circ y \in \mathbb{Q}$, $x \circ y = -\frac{1}{4}$

$$\text{即 } x + y + 4xy = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 4x + 4y + 16xy + 1 = 0$$

$$(4x + 1)(4y + 1) = 0$$

$$x \text{ 或 } y = -\frac{1}{4}$$

矛盾 $\therefore x \circ y \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$

即 $(\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 构成代数系统

2° 验证结合律 $\forall x, y, z \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$

$$(x \circ y) \circ z = x + y + z + 4xy + 4xz + 4yz + 16xyz$$

$$= x \circ (y \circ z)$$

$\therefore (\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 满足结合律

3° 单位元: 0

4° 验证任意元素均可逆:

$$\forall x \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$$

若存在 $y \in \mathbb{Q}$, $x \circ y = y \circ x = 0$ 则

$$x + y + 4xy = 0$$

$$\Rightarrow (4x + 1)y = -x$$

$$y = -\frac{x}{4x + 1} = -\frac{x + 4 - 4}{4x + 1}$$

$$= -\frac{1}{4} + \frac{4}{4x + 1} \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$$

故 x 有逆元 $-\frac{x}{4x + 1}$

5° 验证交换律: $\forall x, y \in \mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}$

$$\text{显然 } x \circ y = y \circ x = x + y + 4xy$$

综上 $(\mathbb{Q} - \{-\frac{1}{4}\}, \circ)$ 构成 Abel 群

